Project Logbook

PMOS Low-Dropout (LDO) Regulator

Kourosh Nourmohammadi Baygi - 03122174

Started: July 2026

Περιεχόμενα

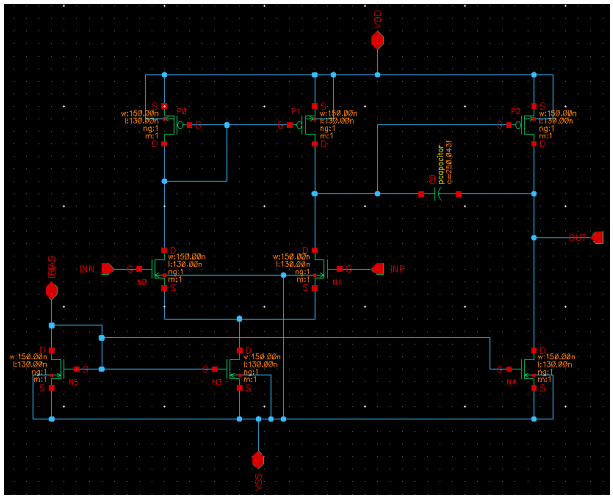
1 Rapid Adoptation Kit (RAK) **2**

05/07/2026: Σχεδίαση ενός Δισταδιακού T.E. 2

1 Rapid Adoptation Kit (RAK)

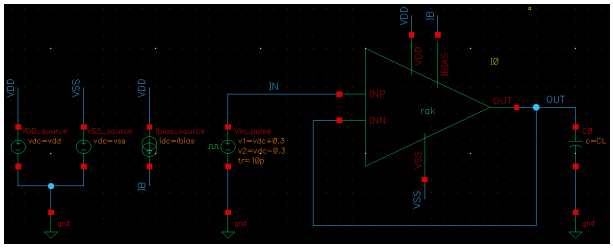
05/07/2026 Σχεδίαση ενός Δισταδιακού Τ.Ε.

Ξεκινήσαμε σήμερα την εργασία κοιτώντας το RAK που μας δίνεται. Παρακάτω θα δείτε το OpAmp που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του RAK:

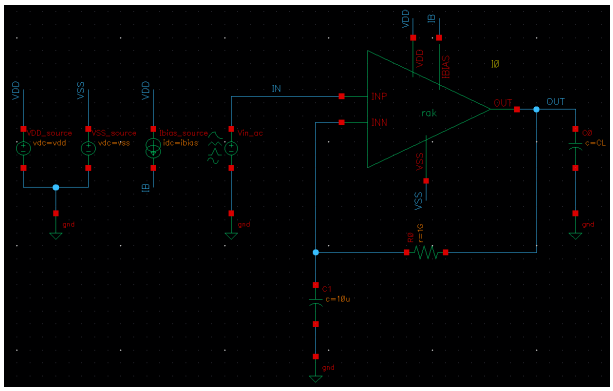


Σχήμα 1: Απλός δισταδιακός OpAmp

Στη συνέχεια σχεδιάσαμε τα δύο κυκλώματα για την Transient και AC προσομοίωση όπου χρησιμοποιούμε τον OpAmp σε συνδεσμολογία Buffer.

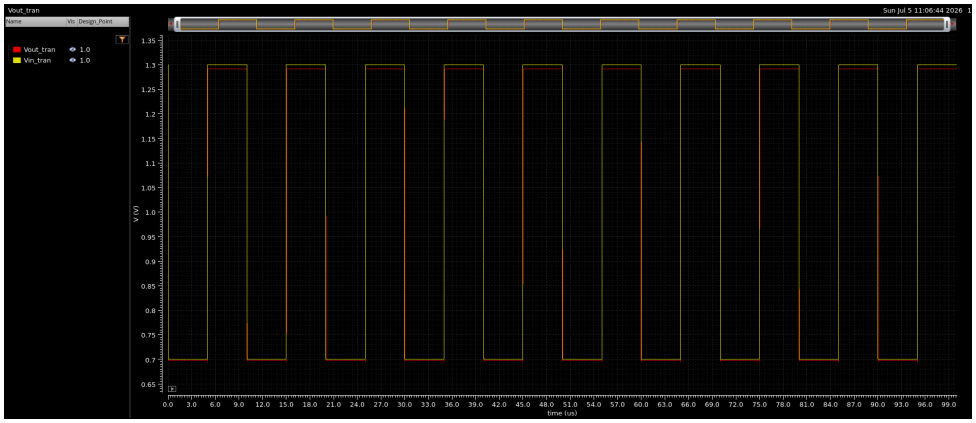


Σχήμα 2: Κύκλωμα για Transient προσομοίωση



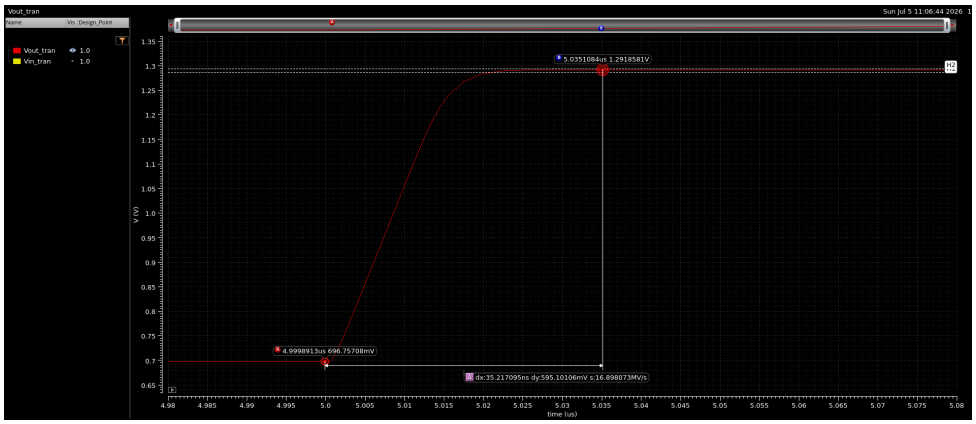
Σχήμα 3: Κύκλωμα για AC προσομοίωση

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα των Transient προσομοιώσεων που τρέξαμε.



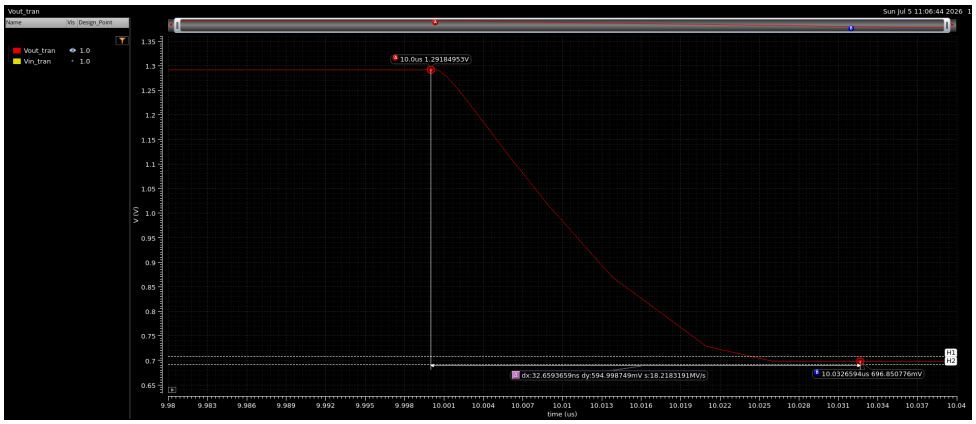
Σχήμα 4: Transient προσομοίωση

Ως το χειρότερο **Slew Rate** βρίκουμε το $29.3\frac{V}{us}$. Θα δούμε στη συνέχεια το settling time μαζί με την τελική τιμή και για Rising Edge αλλά και για Falling Edge:



Σχήμα 5: Settling time και τελική τιμή για Rising Edge

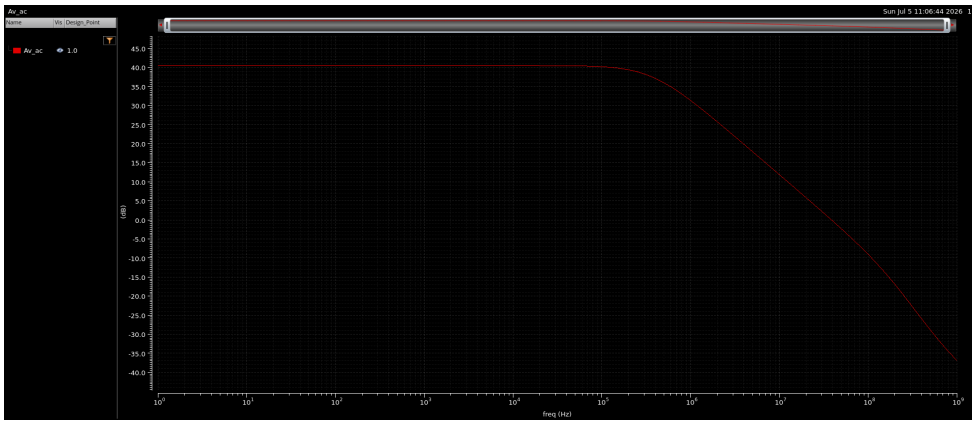
Όπως βλέπουμε παραπάνω, έχουμε: $t_s^{rising} = 35.217095ns, y_{ss}^{rising} = 1.2918581V$



Σχήμα 6: Settling time και τελική τιμή για Falling Edge

Αντίστοιχα: $t_s^{falling} = 32.6593659ns, y_{ss}^{falling} = 696.85077mV$

Όσον αφορά το DC Offset, έχουμε: $DCoffset = V_{OUT}^{DC} - V_{IN}^{DC} = 994.9mV - 1000mV = -5.1mV$



Σχήμα 7: AC προσομοίωση

Προκύπτει λοιπόν πως έχουμε κέρδος ανοιχτού βρόχου περίπου ίσο με 40.5006dB ενώ το εύρος ισούται με 38.8669MHz.

Όσον αφορά τώρα τα specs, έχουμε:

Test	Output	Nominal	Spec	Weight	Pass/Fail
tran	Vout_tran				
tran	Vout_dc	994.9m			
tran	Vin_tran				
tran	Vin_dc	1			
ac	UGB	38.87M	> 50M		fail
tran	Slew Rate	29.8M	> 50M		fail
tran	Settling Time	25.27n	< 50n		pass
tran	Pdiss	293.9u	< 200u		fail
tran	Offset	-5.099m	range -10m 10m		pass
ac	Av_ac				
ac	Av0	40.5	> 60		fail

Σχήμα 8: Specs

Μετά από Tuning:

Test	Output	Nominal	Spec	Weight	Pass/Fail
tran	Vout_tran				
tran	Vin_tran				
tran	Vout_dc	1			
tran	Vin_dc	1			
tran	Slew Rate	15.82M	> 50M		fail
tran	Settling Time	46.29n	< 50n		pass
tran	Offset	-5.584u	range -10m 10m		pass
tran	Pdiss	229.7u	< 200u		fail
ac	Av_ac				
ac	UGB	26.84M	> 50M		fail
ac	Av0	52.15	> 60		fail

Σχήμα 9: Specs